



INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

CONCURSO PÚBLICO

Técnico em Sanidade e Inspeção Vegetal nível II (TSVEB)

TSB18

INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
 - Um **caderno de questões** contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha;
 - Um **cartão de respostas** personalizado.
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/código informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo/código informado em seu **cartão de respostas**.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no **caderno de questões** se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do **cartão de respostas**.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2006 – Subitem 9.9 alínea **a**).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas**. (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea **e**).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu **cartão de respostas** da Prova Objetiva e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2006 – Subitem 9.9 alínea **c**).
- Somente será permitido levar seu **caderno de questões** ao final da prova, desde que permaneça em sala até este momento (Edital 01/2006 – Subitem 9.9 alínea **d**).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado**.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O cartão de respostas **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



CRONOGRAMA PREVISTO		
ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)	12/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO	13 e 14/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Fax: (21) 2598-3300
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os RG da PO e o resultado final das PO	27/06/2006	www.nce.ufrj.br/concursos
Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos		

LÍNGUA PORTUGUESA

Ecodúvidas
Luc Ferry

Que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente, não se discute, embora os dados objetivos sejam bem mais controversos do que se costuma supor: a dimensão real dos perigos ligados ao “buraco da camada de ozônio” permite debates acirrados, da mesma forma que as causas e a extensão do fenômeno conhecido como “efeito estufa”. Quanto ao aquecimento da Terra e à elevação do nível do mar que resultaria do derretimento do gelo nos pólos, as opiniões mais autorizadas estão em perfeita contradição: segundo os dados e os modelos matemáticos de previsão elaborados pela própria Nasa, é possível que o nível baixe, que se eleve ou que se mantenha. Tudo depende! Seria bom, portanto, dispor de um balanço mais definitivo sobre essas questões e algumas outras que agitam a imprensa com tanto vigor. Pois quanto maior a incerteza científica tanto maior a propagação do dogmatismo entre os profissionais da ecologia política, que aproveitam a indeterminação dos dados para avivar o “grande medo planetário”, base da paixão democrática nessa questão.

01 – As “ecodúvidas” a que se refere o título do texto dizem respeito:

- (A) à dimensão científica das preocupações ecológicas;
- (B) à dimensão real dos perigos anunciados;
- (C) à imprecisão dos modelos matemáticos;
- (D) ao desprezo do homem pela natureza;
- (E) ao despreparo dos ecologistas em geral.

02 – “Que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente, não se discute”; a forma INADEQUADA de reescrever-se essa frase do texto é:

- (A) Não se discute haver uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente;
- (B) Não se discute que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente;
- (C) Quanto à preocupação com o meio ambiente, não se discute que haja aí uma dimensão científica;
- (D) Não há discussão sobre o fato de haver uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente;
- (E) Discute-se não haver uma preocupação científica na preocupação com o meio ambiente.

03 – “Que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente, não se discute, // embora os dados objetivos sejam bem mais controversos do que se costuma supor”; o que se opõe entre os dois segmentos dessa parte do texto é:

- (A) dimensão científica X dados objetivos;
- (B) precisão X suposição;
- (C) ciência X dados controversos;
- (D) preocupação X despreocupação;
- (E) abstração X dados objetivos.

04 – A alternativa abaixo em que o conectivo sublinhado NÃO é solicitado por algum termo anterior é:

- (A) “preocupação com o meio ambiente”;
- (B) “derretimento do gelo nos pólos”;
- (C) “dispor de um balanço mais definitivo”;
- (D) “propagação do dogmatismo”;
- (E) “entre os profissionais da ecologia política”.

05 – “...embora os dados objetivos sejam bem mais controversos...”; a alternativa que mostra um conectivo que NÃO possui o mesmo valor semântico do vocábulo *embora* nesse segmento do texto é:

- (A) mesmo que;
- (B) ainda que;
- (C) apesar de;
- (D) sem que;
- (E) não obstante.

06 – A expressão “buraco na camada de ozônio” aparece entre aspas porque:

- (A) indica algo de importância destacada no texto;
- (B) mostra uma ironia do autor do texto;
- (C) marca uma expressão de uso bastante amplo;
- (D) assinala uma maneira equivocada de designação;
- (E) destaca uma forma popular de expressão.

07 – O buraco na camada de ozônio e as causas e a extensão do efeito estufa são citados no texto como:

- (A) casos controversos de discussão;
- (B) exemplos de desprezo do homem pelo meio ambiente;
- (C) demonstrações de casos com dimensão científica;
- (D) situações em que se demonstra a preocupação com o meio;
- (E) problemas criados pelo homem na Terra.

08 – “Quanto ao aquecimento da Terra e à elevação do nível do mar que resultaria do derretimento do gelo nos pólos”; a utilização do futuro do pretérito nesse segmento do texto mostra:

- (A) a inevitável ocorrência de fatos futuros;
- (B) a realização de fatos altamente improváveis;
- (C) a incerteza sobre os fatos referidos;
- (D) a presença de ações realizadas num futuro distante;
- (E) a não-realização dos fatos aludidos.

09 – “Quanto ao aquecimento da Terra e à elevação do nível do mar”; nesse segmento do texto, a presença das formas AO e À traz algumas informações sobre o acento grave indicativo da crase. A única informação que NÃO pode ser deduzida dessas formas empregadas é:

- (A) só se emprega o acento grave antes de palavras femininas;
- (B) o acento grave é resultante da união de A preposição e A artigo definido feminino;
- (C) o acento grave mostra a união de duas vogais;
- (D) não se emprega o acento grave antes de palavras desacompanhadas de artigos;
- (E) só se emprega o acento grave antes de palavras masculinas se estas vierem sem o artigo correspondente.

10 – Dizer que as opiniões mais autorizadas estão em “perfeita contradição” é um exemplo de linguagem figurada que se denomina:

- (A) metáfora;
- (B) ironia;
- (C) metonímia;
- (D) silepse;
- (E) antítese.

11 – A alternativa que NÃO mostra qualquer exemplo de intensificação de um adjetivo é:

- (A) “embora os dados científicos sejam bem mais controversos do que se costuma supor”;
- (B) “as opiniões mais autorizadas estão em perfeita contradição”;
- (C) “dispor de um balanço mais definitivo sobre essas questões”;
- (D) “para avivar o ‘grande medo planetário’”;
- (E) “Pois quanto maior a incerteza científica...”.

12 – O vocábulo *pólos* recebe acento gráfico pela mesma razão que é acentuada a palavra:

- (A) pôde;
- (B) têm;
- (C) vê;
- (D) pára;
- (E) pó.

13 – “é possível que o nível baixe”; a frase em que a correspondência entre as formas verbais empregadas mostra inadequação é:

- (A) era possível que o nível baixasse;
- (B) será possível o nível baixar;
- (C) seria possível que o nível baixasse;
- (D) foi possível que o nível baixasse;
- (E) seja possível que o nível baixasse.

14 – “que o nível baixe, que se eleve ou que se mantenha”; a forma verbal abaixo que NÃO está correta no mesmo tempo verbal do das formas sublinhadas é:

- (A) precavenha;
- (B) ponha;
- (C) interfira;
- (D) provenha;
- (E) consume.

15 – A alternativa em que o sinônimo do termo sublinhado está corretamente indicado é:

- (A) “sejam bem mais controversos” – diferentes;
- (B) “permite debates acirrados” – acalorados;
- (C) “com tanto vigor” – interesse;
- (D) “a propagação do dogmatismo” – propaganda;
- (E) “base da paixão democrática” – política.

16 – “é possível que o nível baixe, que se eleve ou que se mantenha”; esse segmento comprova uma outra passagem do texto, que é:

- (A) “quanto maior a incerteza científica tanto maior a propagação do dogmatismo”;
- (B) “embora os dados objetivos sejam bem mais controversos do que se costuma supor”;
- (C) “permite debates acirrados”;
- (D) “Que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente, não se discute”;
- (E) “essas questões e algumas outras que agitam a imprensa com tanto vigor”.

17 – O texto procura demonstrar:

- (A) a necessidade de maior precisão científica;
- (B) o descuido do homem com o meio ambiente;
- (C) a indiferença do homem a problemas graves do planeta;
- (D) o aproveitamento político de questões ecológicas;
- (E) a arrogância do conhecimento científico.

18 – “dispor de um balanço”; o verbo *dispor*, no sentido em que está empregado, necessita da preposição *de* em seu complemento. O verbo abaixo que, em algum de seus sentidos, mostra o emprego de uma preposição considerada inadequada pela tradição, mas que está em processo de aceitação é:

- (A) implicar EM;
- (B) visar A;
- (C) necessitar DE;
- (D) investir EM;
- (E) aspirar A.

19 – A alternativa que mostra um conectivo cuja substituição foi feita de forma adequada é:

- (A) “segundo os dados” – após;
- (B) “para avivar o grande medo planetário” – afim de;
- (C) “Pois quanto maior a incerteza” – logo;
- (D) “um balanço ... sobre essas questões” – a propósito de;
- (E) “agitam a imprensa com tanto vigor” – através de.

20 – Vocábulo que se distingue dos demais por NÃO expressar o mesmo valor semântico, ligado à imprecisão científica, é:

- (A) controversos;
- (B) acirrados;
- (C) contradição;
- (D) incerteza;
- (E) indeterminação.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

21 – Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público e que tem como características essenciais, EXCETO:

- (A) a criação por lei;
- (B) criação em número certo e com denominação própria;
- (C) atribuições definidas por lei;
- (D) grau mínimo de instrução de nível secundário obrigatório;
- (E) pagamento pelos cofres do Estado.

22 – A Lei Complementar nº 46/94, que institui o Regime Jurídico Único para os servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações do Estado do Espírito Santo, de qualquer de seus poderes, exige como requisitos básicos para o ingresso no serviço público, EXCETO:

- (A) nacionalidade brasileira ou equiparada;
- (B) quitação com as obrigações militares e eleitorais;
- (C) idade mínima de vinte e um anos;
- (D) sanidade física e mental comprovada em inspeção médica oficial;
- (E) atendimento às condições especiais previstas em lei para determinadas carreiras.

23 – Os cargos públicos podem ser providos, nos termos da Lei Complementar nº 46/94, por:

- (A) recondução;
- (B) transformação;
- (C) redução;
- (D) recriação;
- (E) conclusão.

24 – A investidura em cargo público ocorrerá:

- (A) com o encargo de chefia ou outro mediante designação;
- (B) com a posse, completando-se com o exercício;
- (C) através da nomeação seguida da ascensão;
- (D) por aproveitamento após condução em estágio probatório;
- (E) por ato administrativo de integração seguido de condução.

25 – O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, é:

- (A) uma autarquia, com personalidade jurídica de direito privado;
- (B) uma fundação pública, com personalidade jurídica de direito privado;
- (C) uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público interno;
- (D) uma fundação pública, com personalidade jurídica de direito público interno;
- (E) uma empresa pública.

26 – São órgãos de nível de direção superior do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF:

- (A) a Assessoria Jurídica e de Planejamento;
- (B) o Diretor Presidente e o Diretor Técnico;
- (C) o Departamento Superior de Administração;
- (D) o Conselho de Recursos Naturais;
- (E) o Conselho de Administração Superior e o Diretor Presidente.

27 – O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, tem como finalidade institucional, nos termos da Lei Complementar nº197/2001, promover e executar as políticas, EXCETO:

- (A) de defesa sanitária;
- (B) de inspeção de produtos de origem animal;
- (C) de controle e fiscalização das atividades agropecuária e florestal;
- (D) de controle e fiscalização das atividades pesqueira e da fauna silvestre, dos recursos hídricos e dos solos;
- (E) de atividade agrária e comercial.

28 – Compete ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, EXCETO:

- (A) exercer o poder de polícia administrativa em defesa das atividades agropecuária, florestal, pesqueira e da fauna silvestre, dos recursos hídricos e dos solos, nos limites constitucionais e legais;
- (B) cumprir e fazer cumprir a legislação de defesa sanitária e aplicar as sanções cabíveis aos infratores das leis, inclusive com prisão preventiva;
- (C) fiscalizar a atividade pesqueira, em caráter preventivo e repressivo e difundir práticas educativas e preceitos legais relativos à proteção do meio ambiente da saúde da população;
- (D) executar os serviços cartográficos e topográficos de qualquer natureza;
- (E) levantar e demarcar os limites do estado e de seus municípios.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

Nas questões de número **29** até **40**, considere as configurações padrões de hardware e software em suas versões em português.

29 – O botão “Reduzir para caber” mostrado na figura a seguir em “Visualizar impressão” do MS-Word 2000:



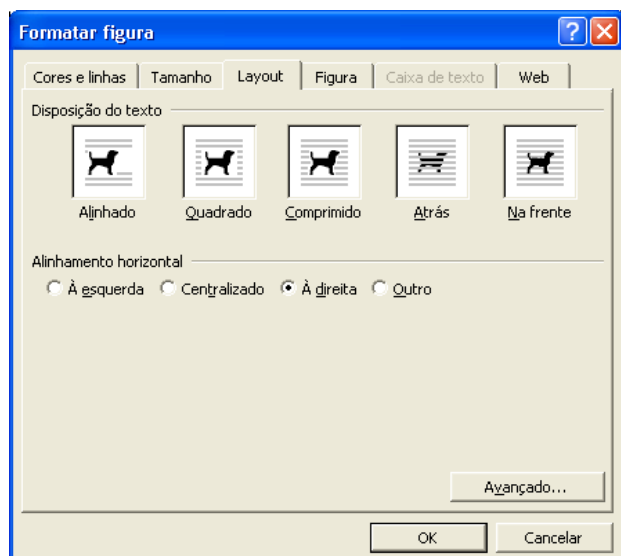
- (A) permite imprimir várias páginas de um documento em uma única página da impressora;
- (B) procura uma impressora alternativa para imprimir o documento em menos páginas;
- (C) re-escala todo o documento para caber em apenas uma única página da impressora;
- (D) remove o excesso de texto para que o documento possa ser impresso em apenas uma página;
- (E) tenta reduzir em um o número de páginas de um documento, para evitar que uma pequena parte de um documento fique em outra página.

30 – O ícone do MS-Word, mostrado a seguir, que é uma seta para a esquerda com o corpo arredondado, tem por finalidade:



- (A) desfazer a última alteração;
- (B) voltar à página anterior;
- (C) voltar para a primeira página;
- (D) voltar para o início da linha;
- (E) voltar para o início do parágrafo.

31 – O valor da propriedade *Disposição do texto* (figura a seguir) que permite que uma figura seja visualizada corretamente no modo de exibição normal é:



- (A) Alinhado;
- (B) Quadrado;
- (C) Comprimido;
- (D) Atrás;
- (E) Na frente.

32 – Observe as seguintes afirmativas relativas ao MS-Excel 2000:

- i. A cada modificação na planilha, o resultado da função ALEATÓRIO é alterado.
- ii. A função MÁXIMO não aceita faixas de células.
- iii. O valor de ABS(-8752) e ABS(8752) é o mesmo.
- iv. O valor de ARREDONDAR.PARA.BAIXO(5,5;1) é 5.

Assinale a quantidade de afirmativas corretas:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

33 – A opção Ferramentas → Macro → Gravar nova macro... do MS-Excel 2000:

- (A) cria uma nova planilha;
- (B) grava sons (p.e. voz do usuário) na planilha;
- (C) permite gravar em disco uma versão maior da planilha;
- (D) permite que uma sequência de cliques de mouse combinados com uso do teclado seja atribuída a um botão ou combinação de teclas;
- (E) salva a planilha em formato de macro.

34 – Observe as seguintes afirmativas a respeito do MS-Windows 2000:

- i. A pasta “Meus documentos” está hierarquicamente abaixo da pasta “Documents and Settings”.
- ii. Ao se clicar no botão “Acima” na barra de ferramentas de “Meus documentos”, aberto pelo menu iniciar, será exibida a “Área de trabalho”.
- iii. O “Modo de segurança” não deve ser o modo padrão de uso do sistema operacional.
- iv. O único navegador compatível para esta versão do Windows é o Internet Explorer versão 5.

A quantidade de afirmativas corretas é:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

35 – O documento na figura a seguir foi criado no MS Word 2000 usando a orientação de página “Retrato”. A moldura mostrada na figura corresponde à moldura da página.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Se a orientação da página for trocada para “Paisagem”, a aparência do documento será:

(A)

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

(B)

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

(C)

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

(D)

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

(E)

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

36 – No MS Excel 2000, a opção *Personalizar cabeçalho...* foi usada para inserir na seção esquerda do cabeçalho de uma planilha chamada “Demonstrativo” o texto “Análise de Investimento”, na seção central o texto “&[Página]/&[Páginas]” e na seção direita o texto “&[Guia]”. A opção *Personalizar rodapé...* foi usada na mesma planilha para inserir o texto “&[Data]” na seção central do rodapé. Esta planilha é parte de um arquivo chamado “FINEP.xls”. Uma forma possível para a impressão da primeira página desta planilha é:

(A)

15/04/2006
Análise de Investimento 1/1 15/04/2006

(B)

Demonstrativo 1/1 Análise de Investimento
15/04/2006

(C)

Análise de Investimento 1 FINEP.xls
15/04/2006

(D)

Análise de Investimento 1/1 Demonstrativo
15/04/2006

(E)

FINEP.xls 1 Demonstrativo
Análise de Investimento 15/04/2006

37 – O conteúdo de uma célula no MS Excel 2000 é mostrado a seguir:

= [P2.xls] Q1!\$A\$1+ 'C:\ [P3.xls] Q3'!\$A\$1

Observe agora as seguintes afirmativas referentes a esta fórmula:

- i. A pasta de trabalho P2 encontra-se aberta e a pasta de trabalho P3 fechada.
- ii. A pasta de trabalho P3 encontra-se aberta e a pasta de trabalho P2 fechada.
- iii. Um dos termos da soma é a célula A1 da planilha Q1 da pasta P2.
- iv. Um dos termos da soma é a célula A1 da planilha P3 da pasta Q3.
- v. Se esta fórmula for copiada (Ctrl+C) e colada (Ctrl+V) em outra célula qualquer da planilha, o conteúdo desta célula será diferente do conteúdo da célula de origem.

O número de afirmativas corretas é:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

38 – No MS Outlook 2000, ao se enviar uma mensagem, pode-se configurar sua prioridade como Baixa, Normal ou Alta. A respeito da prioridade da mensagem enviada, é correto afirmar que:

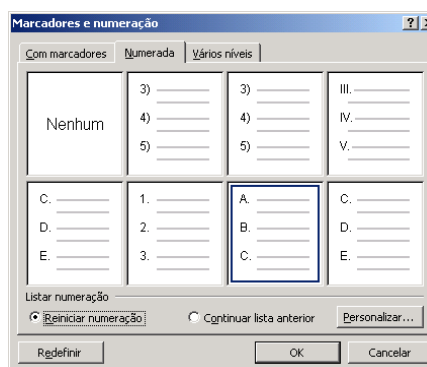
- (A) as mensagens com mais alta prioridade aparecem sempre antes das demais na caixa de entrada;
- (B) marcar uma mensagem com prioridade alta impede que ela seja alterada após ter sido enviada;
- (C) mensagens com mais alta prioridade são entregues mais rápido ao destinatário;
- (D) o destinatário da mensagem pode criar uma regra para mover automaticamente mensagens de alta prioridade para uma pasta específica;
- (E) o destinatário de mensagens com alta prioridade deve possuir um certificado de identificação válido para poder abrir a mensagem.

39 – A figura a seguir mostra um trecho de um documento editado no MS Word 2000. Observe na figura a localização do ponto de inserção de texto.

1. a
2. b
3. c
4. d
5. e

A numeração dos itens foi obtida através do botão  na barra de ferramentas.

Nessa situação, a operação mostrada na figura a seguir foi aplicada ao texto:



Como resultado dessa operação, a aparência final do texto será:

(A)

1. a
2. b
- A. c
- B. d
- C. e

(B)

- A. a
- B. b
- C. c
- D. d
- E. e

(C)

1. a
2. b
1. c
2. d
3. e

(D)

- A. a
- B. b
- 1. c
- 2. d
- 3. e

(E)

- 1. a
- 2. b
- 3. A
- 4. B
- 5. C

40 — Observe as datas a seguir, extraídas da janela de propriedades de um arquivo no MS Windows 2000:

- i. sábado, 11 de fevereiro de 2006, 20:41:38
- ii. terça-feira, 2 de maio de 2006, 14:47:30
- iii. domingo, 21 de maio de 2006, 09:19:25

As datas do último acesso, criação e última alteração deste arquivo são, respectivamente:

- (A) i, ii, iii
- (B) i, iii, ii
- (C) ii, i, iii
- (D) iii, i, ii
- (E) iii, ii, i

TSVEB

41 – Com relação à Esterilização comercial ou Apertização, é correto afirmar que:

- (A) este processo visa destruir todos os microrganismos viáveis;
- (B) normalmente as temperaturas necessárias para esterilização excedem a 100°C, sendo obtidas por vapor sob pressão;
- (C) esporos geralmente sobrevivem e para evitar o crescimento dos esporos que germinaram assim como de células vegetativas sobreviventes, outros cuidados são essenciais;
- (D) a esterilização de produtos de ácidos só é conseguida com temperaturas superiores a 100°C;
- (E) a escolha da combinação tempo / temperatura depende do tipo de alimento e deve ser suficiente para destruir patógenos vegetativos e uma considerável proporção dos deteriorantes.

42 – No controle de qualidade de apertizados, a ICMSF recomenda a realização da prova de incubação a 35°C e 55°C, de pelo menos 2 latas localizadas em diferentes posições em cada lote de latas apertizadas em retorta descontínua ou pelo menos 1 lata retirada a cada 15 min quando o processo for contínuo.

Com menos de 2 dias de incubação de um produto de baixa acidez foi verificada alteração somente nas latas incubadas a 35°C. No diagnóstico da causa da deterioração microbiana suspeitar de:

- (A) sub-processamento, se a lata estivesse estufada com ou sem defeito; o produto apresentasse aparência viscosa com fermentação espumosa; odor ácido, fecal, geralmente variando de lata para lata; grande variação no pH; o exame microscópico revelasse culturas mistas, bastonetes e/ou cocos e com histórico de deterioração dispersa;
- (B) sub-processamento, se a lata estivesse estufada sem defeito; o produto apresentasse aparência viscosa com fermentação espumosa; odor ácido, fecal, geralmente variando de lata para lata; grande variação no pH; o exame microscópico revelasse presença de cocos e com histórico de deterioração dispersa;
- (C) vazamento, se a lata estivesse estufada com ou sem defeito; o produto apresentasse aparência viscosa com fermentação espumosa; odor ácido, fecal, geralmente variando de lata para lata; grande variação no pH; o exame microscópico revelasse culturas mistas, bastonetes e/ou cocos e com histórico de deterioração dispersa;
- (D) vazamento, se a lata estivesse plana ou estufada com costuras anormais; o produto apresentasse aparência turva e de fermentado; odor normal, ácido ou pútrido, mas constante; pH constante; o exame microscópico revelasse culturas de bastonetes esporogêneos e com histórico de deterioração restrita a algumas unidades do lote;
- (E) subprocessamento, se a lata estivesse plana ou estufada com costuras normais; o produto apresentasse aparência turva e de fermentado; odor normal, ácido ou pútrido, mas constante; pH constante; o exame microscópico revelasse culturas de bastonetes não esporogêneos e com histórico de deterioração restrita a algumas unidades do lote.

43 – Na determinação da qualidade da água são avaliados vários parâmetros, entre os quais pH, turbidez, dureza, teor de cloretos, cloro residual livre e coliformes totais e fecais. A esse respeito, é correto afirmar que:

- (A) águas duras e com teor de cloretos elevado não são potáveis e nem próprias para serem usadas na higienização de equipamentos e utensílios;
- (B) águas duras e com teor de cloretos elevado são potáveis mas impróprias para serem usadas na higienização de equipamentos e utensílios;
- (C) águas duras e com teor de cloretos elevado são potáveis e próprias para serem usadas na higienização de pisos e paredes;
- (D) águas potáveis podem apresentar pequena quantidade de coliformes totais mas os coliformes fecais devem estar ausentes;
- (E) coliformes totais e fecais devem estar ausentes em águas potáveis; no entanto águas para higienização de pisos e paredes podem apresentar pequena quantidade de coliformes totais e ausência de fecais.

44 – Sobre esterilização comercial ou apertização de produtos ácidos (pH<4,5) a exigência de calor é, normalmente:

- (A) moderada, sendo necessária apenas a destruição dos patógenos, já que os deteriorantes são controlados pela acidez do meio;
- (B) moderada, sendo necessária apenas a destruição das células vegetativas, porque nenhum esporogêneo é capaz de crescer devido à acidez;
- (C) elevada, sendo necessária a destruição das células vegetativas e dos esporos, porque alguns deles podem germinar e crescer em produtos ácidos;
- (D) moderada, porque os esporogêneos não crescem devido à acidez e, mesmo aqueles que podem crescer, apresentam resistência térmica menor e/ou não são patógenos;
- (E) elevada, pois por esterilização comercial entende-se o processo no qual o produto está completamente livre de sobreviventes, de maneira a garantir uma vida de prateleira de até 2 anos.

45 – Considerando o valor de $D_{121^{\circ}\text{C}} = 0,21$ min para *Clostridium botulinum*, o significado da aplicação de um tratamento 5D e 12 D respectivamente, em um produto com população inicial de 1 esporo por mL ou grama é:

- (A) aplicação de 5 e 12 reduções decimais, de maneira que em cada lata haveria a possibilidade de 10^{-5} e 10^{-12} esporos sobreviventes respectivamente, sendo o primeiro aplicado a alimentos de ácidos e o segundo a alimentos de baixa acidez;
- (B) a chance estatística de 1 esporo sobrevivente em cada 10^5 latas processadas para o 5 D e 1 esporo sobrevivente em cada 10^{12} latas processadas para o tratamento 12 D. Este último é o conceito de cozimento botulínico 12 D, sendo o tratamento de escolha para todos os produtos em que se aplica o Fo;
- (C) a aplicação de 5 e 12 reduções decimais, de maneira que em cada lata haveria a possibilidade de 10^{-5} e 10^{-12} esporos sobreviventes, respectivamente. O primeiro corresponde a um tratamento de pasteurização e o segundo a um tratamento de esterilização;
- (D) a aplicação de 5 e 12 reduções decimais, de maneira que em cada lata haveria a possibilidade de 10^{-5} e 10^{-12} esporos sobreviventes respectivamente, sendo o primeiro aplicado a alimentos ácidos e o segundo a alimentos de baixa acidez. Este último é o conceito de cozimento botulínico 12 D, sendo o tratamento de escolha para produtos de baixa acidez;
- (E) a chance estatística de 1 esporo sobrevivente em cada 10^5 latas processadas para o 5 D e 1 esporo sobrevivente em cada 10^{12} latas processadas para o tratamento 12 D. Este último é o conceito de cozimento botulínico 12 D, sendo o tratamento de escolha para produtos de baixa acidez.

46 – Com relação à microbiota de alimentos ácidos termoprocessados mantidos a temperatura ambiente, é correto afirmar que:

- (A) *Bacillus stearothermophilus* e *Clostridium pasteurianum* podem sobreviver ao tratamento térmico sem significado dada as condições de armazenamento do produto e porque não produzem gás;
- (B) *Clostridium sporogenes*, *Bysochlamys fulva*, e *Lactobacillus sp* podem sobreviver ao tratamento térmico sem significado dada as condições de armazenamento do produto;
- (C) *Bacillus macerans*, *Bacillus polymyxa* e *Alicyclobacillus acidoterrestris* devem ser eliminados pelo tratamento térmico, pois são capazes de crescer a temperatura ambiente e produzir gás;
- (D) *Bacillus macerans*, *Bacillus polymyxa* e *Alicyclobacillus acidoterrestris* se sobreviverem ao tratamento térmico poderão alterar as características sensoriais do produto sem produzir gás;
- (E) *Bacillus stearothermophilus* e *Bacillus sporothermodurans* se sobreviverem ao tratamento térmico causarão deterioração com produção de gás.

47 – Cerca de três horas após ingerirem cogumelos apertizados várias pessoas começaram a vomitar e algumas também apresentaram diarreia. Na análise microbiológica, o produto foi considerado comercialmente estéril. Assinale a alternativa que melhor explica o acontecido:

- (A) manipulação inadequada da matéria-prima antes do processamento térmico por portadores de *Staphylococcus aureus* e oportunidade de crescimento e produção de enterotoxina termoestável;
- (B) sub-processamento e sobrevivência de *Clostridium perfringens*, que produziram toxina termoestável e depois foram morrendo durante o armazenamento;
- (C) sub-processamento e sobrevivência de *Clostridium sporogenes*, que produziram toxina termoestável e depois foram morrendo durante o armazenamento;
- (D) manipulação inadequada da matéria-prima antes do processamento térmico por portadores de *Escherichia coli* enterotoxigênica (ETEC) e oportunidade de crescimento e produção de enterotoxina termoestável;
- (E) manipulação inadequada da matéria-prima antes do processamento térmico por portadores de *Escherichia coli* enteropatogênica (EPEC) e oportunidade de crescimento e produção de enterotoxina termoestável.

48 – Com relação ao sistema HACCP/APPCC, é correto afirmar que:

- (A) é uma ferramenta de qualidade que visa assegurar a qualidade microbiológica do alimento de maneira preventiva, não sendo essencial adoção de BPF (boas práticas de fabricação) para que o sistema funcione;
- (B) é uma ferramenta de qualidade que visa assegurar a qualidade microbiológica do alimento de maneira retroativa, sendo essencial adoção de BPF (boas práticas de fabricação) para que o sistema funcione;
- (C) o monitoramento dos PCCs (pontos críticos de controle) é realizado por métodos convencionais de análises microbiológicas;
- (D) o monitoramento dos PCCs (pontos críticos de controle) é realizado através de medições rápidas, como tomada de temperatura, tempo, pH e/ou condições higiênicas;
- (E) a verificação do funcionamento do sistema HACCP é feita através de medições rápidas como tomada de temperatura, tempo, pH e/ou condições higiênicas.

49 – O processamento mínimo envolve, além das operações unitárias apropriadas, um tratamento de conservação que pode ser:

- (A) aquecimento suave ou irradiação em baixas doses;
- (B) uso de conservadores e antioxidantes;
- (C) controle de pH, controle da atividade de água;
- (D) desinfecção por imersão em água clorada ou por ozônio;
- (E) todas as alternativas estão corretas, incluindo a combinação destes tratamentos.

50 – Os Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHOs), contribuem para a garantia das condições higiênic-sanitárias na industrialização de alimentos, complementando as BPF. Além disso:

- (A) são específicos para cada planta industrial e tratam exclusivamente da manutenção e limpeza das superfícies de contato direto e indireto com os alimentos;
- (B) são genéricos e tratam exclusivamente da manutenção e limpeza das superfícies de contato direto e indireto com os alimentos;
- (C) são específicos para cada planta industrial e tratam dos vários aspectos de higiene, incluindo o controle de pragas;
- (D) são específicos para cada planta industrial e visam os cuidados higiênicos durante a operação de processamento de um alimento no que diz respeito à capacitação de manipuladores;
- (E) são específicos para cada planta industrial e visam os cuidados higiênicos durante a operação de processamento de um alimento no que diz respeito a evitar a contaminação cruzada.

51 – Assinale a alternativa que apresenta microrganismos que podem sobreviver à cloração da água, devendo ser tratados por outros métodos:

- (A) Vírus da Hepatite A e *E. coli* O₁₅₇H₇;
- (B) *Cryptosporidium* e *Giardia*;
- (C) *Cryptosporidium* e *Enterobacter sakazakii*;
- (D) *Giardia* e *Clostridium*;
- (E) *Entamoeba* e *E. coli* O₁₅₇H₇.

52 – Existem duas arquiteturas principais de pasteurizadores de líquidos: aquela formada por placas acopladas e a tubular. Ambas estão divididas em seções como regeneração (ou recuperação de calor), aquecimento, retenção e resfriamento. A quantidade de vapor consumida num pasteurizador destas arquiteturas depende de:

- (A) contagem inicial de microrganismos do produto *in natura*;
- (B) temperatura a que o produto será aquecido e da capacidade de regeneração da planta;
- (C) tamanho (calibre e comprimento) do tubo de retenção;
- (D) temperatura final do produto na saída do pasteurizador;
- (E) da temperatura inicial do produto e do tamanho (calibre e comprimento) do tubo de retenção.

Dados para resolução das questões **53** e **54**:

Ln2	0,693
Ln5	1,609
Ln10	2,302
Ln20	2,995
Ln50	3,912
Ln60	4,094

x	e ^x
5,299	200
5,858	350
5,938	379
6,064	430
6,344	569

53 – Sabendo que a constante para uma reação de 1ª ordem de um ingrediente de um alimento é 0,15 mês⁻¹, o tempo necessário para sua redução em 50% será:

- (A) 3,2 meses;
- (B) 4,6 meses;
- (C) 5,7 meses;
- (D) 6,0 meses;
- (E) 7,0 meses.

54 – O rótulo de um produto mostra que uma porção de 100 mL atende a 100% das necessidades diárias de um nutriente, 60 mg/dia. O referido nutriente possui uma constante de reação de 0,025 dia⁻¹. Supondo que a reação é de 1ª ordem, a concentração inicial (mg/100 mL) para atender o estipulado no rótulo após 3 meses de vida de prateleira será de:

- (A) 200;
- (B) 350;
- (C) 379;
- (D) 430;
- (E) 569.

55 – Um alimento com pH ≥ 4,6 está sendo processado termicamente, e o valor Z do microrganismo alvo é 10° Celsius. Desprezando o tempo de aquecimento em regime transiente e o tempo de resfriamento, a letalidade equivalente a 121,1°C desse processo conduzido a 111,1°C por 30 minutos no ponto frio desse produto será de:

- (A) 3;
- (B) 4;
- (C) 6;
- (D) 7;
- (E) 10.

56 – Quando um alimento líquido é processado em autoclave com agitação, ocorre uma redução no tempo do processo quando comparado a uma autoclave sem agitação. Isso ocorre porque as unidades de pasteurização são alcançadas mais rapidamente no primeiro caso, devido principalmente:

- (A) ao aumento da área de transmissão de calor;
- (B) à maior aplicação de energia;
- (C) ao menor gradiente interno de temperatura;
- (D) ao maior coeficiente de transmissão de calor;
- (E) às mudanças no calor específico do produto.

57 – O número de BIOT é usado para:

- (A) classificar modelos de escoamento;
- (B) definir temperatura de processo;
- (C) indicar as resistências a transmissão de calor;
- (D) definir o tempo de processamento;
- (E) definir faixas de alterações físicas em alimentos.

58 – Qualquer método usado para calcular tratamento térmico apresenta alguma limitação. Em relação ao método de Ball, uma das limitações seria:

- (A) não se aplica a todos os produtos;
- (B) tende a subestimar o valor F_{total} ;
- (C) é mais preciso que o método gráfico;
- (D) tende a subestimar o valor F_{total} no caso de produtos sólidos;
- (E) usa toda a curva de penetração de calor.

59 – Bactéria psicrotrófica causadora de doença alimentar que tolera altas concentrações de sal e cujo nicho está relacionado ao ambiente da fábrica, sendo capaz de sobreviver por longos períodos na forma de biofilmes, especialmente em locais úmidos. Trata-se de:

- (A) *Listeria monocytogenes*;
- (B) *Clostridium botulinum* tipo E;
- (C) *Escheria coli* O₁₅₇H₇;
- (D) *Salmonella Enteretidis*;
- (E) *Yersinia enterocolitica*.

60 – Recentemente, na Inglaterra, *Ent. sakazakii* foi isolada de leites maternizados (2 positivas em 82 amostras analisadas), em *baby food* desidratada (5/49), leite em pó (3/72), queijos (2/62) e vários outros ingredientes desidratados, especialmente condimentos (40/122). Neste trabalho, utilizando técnicas de separação imuno-magnética, vários sorotipos de *Salmonella* foram isolados de formulações infantis ou de leite em pó. Com relação a esses relatos, pode-se afirmar que:

- (A) *Enterobacter sakazakii* e *Salmonella* são carreadas nas técnicas imuno-magnéticas pela separação da gordura do leite;
- (B) o processo de instantanização do leite em pó elimina *Enterobacter sakazakii*;
- (C) *Enterobacter sakazakii* e *Salmonella* são bactérias esporogêneas associadas a biofilmes no equipamento de pasteurização;
- (D) *Enterobacter sakazakii* e *Salmonella* são bactérias esporogêneas associadas a biofilmes no equipamento de pasteurização;
- (E) *Enterobacter sakazakii* e *Salmonella* podem apresentar termorresistência no leite evaporado.



Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Prédio do CCMN - Bloco C
Cidade Universitária - Ilha do Fundão - RJ
Central de Atendimento - (21) 2598-3333
Internet: <http://www.nce.ufrj.br>